



魔女科技

STM32-F407VET6 核心版

主要版本更新

Ver 5.5.1
2025-07-11
【LED】 红色用户LED，改为绿色
【USB】 USB母座下方开窗上锡，加强母座与底板粘合强度

Ver 5.4.1
2025-04-03
【供电】 3.3V排针输出的LDO，输入端增加串联1N5819

ver 5.2.1
2025-03-18 【丝印】 优化背面丝印说明
2025-03-18 【GND】 优化过孔位置、线路
2025-03-18 【SWD】 6针改为5针，适配直插2.54洞洞板

Ver 5.1.1
2025-02-09 【DAP】 更换芯片、电路、固件
2025-02-09 【供电】 3.3V的LDO更换为SOT89封装
2025-02-09 【供电】 增加一路3.3V单独作为排针对外输出
2025-02-09 【晶振】 8M 改为 25M，以适配CubeMX的默认设置

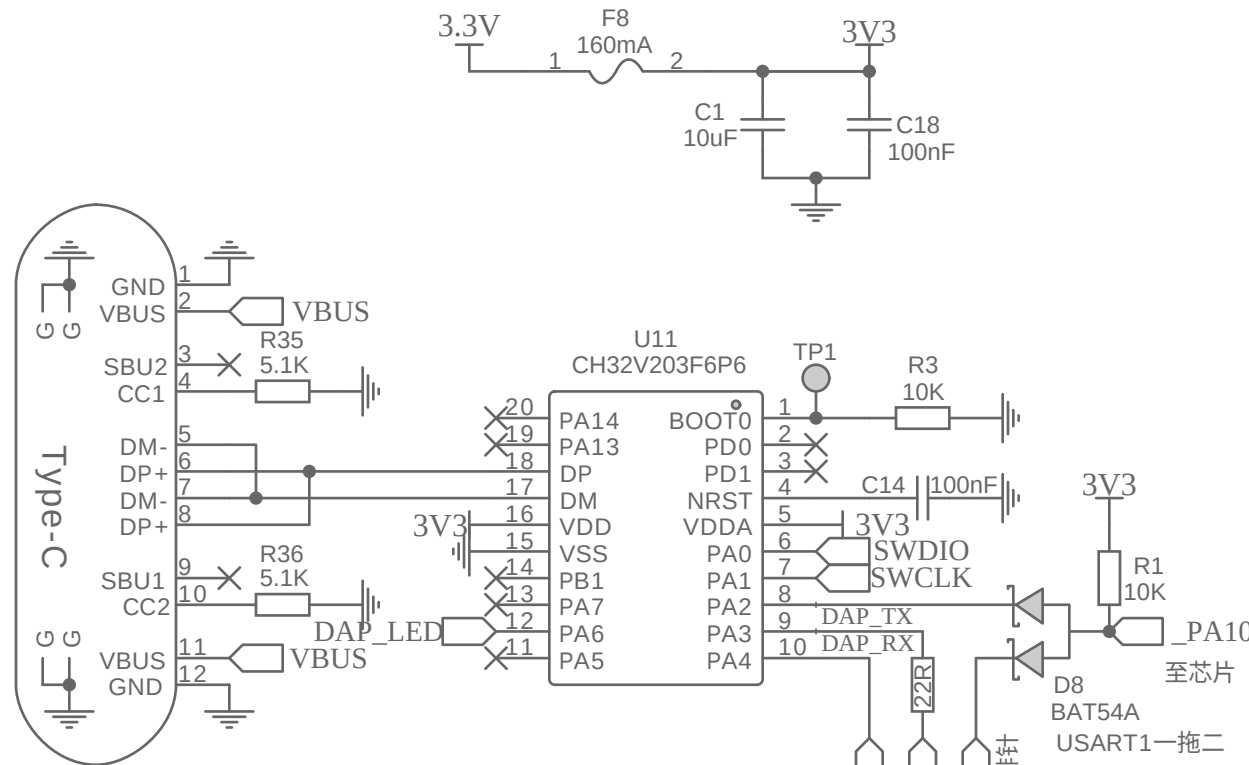
Ver 3.2.2
2023-11-10 【丝印】 更换供电丝印、增加引脚说明
2023-11-10 【GND】 优化布线、过孔位置

Ver 3.1
2022-03-07： 履铜，网路10->15
2022-03-07： USB，更新新的封装
2022-03-07： 排针，内径0.76->0.8
2022-03-07： GND,修改了部分过孔
2022-03-07： RST,修改了布线

Ver 3.0
2022-02-23: 更换8MHz晶振封装

Ver 2.9
2022-02-14: 更换8MHz晶振元件
2022-02-14: 完善各元件封装

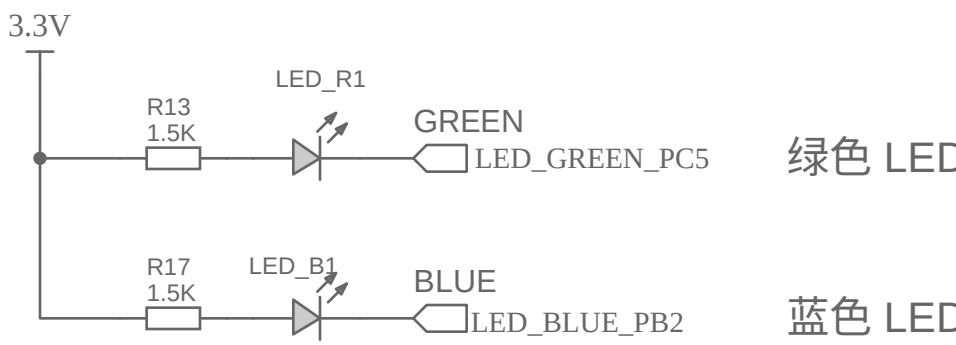
Ver 2.8
2021-11-14: ESP8266串口通信，UART4改为USART3；
2021-11-20: 完善按键封装；加大焊盘面积；



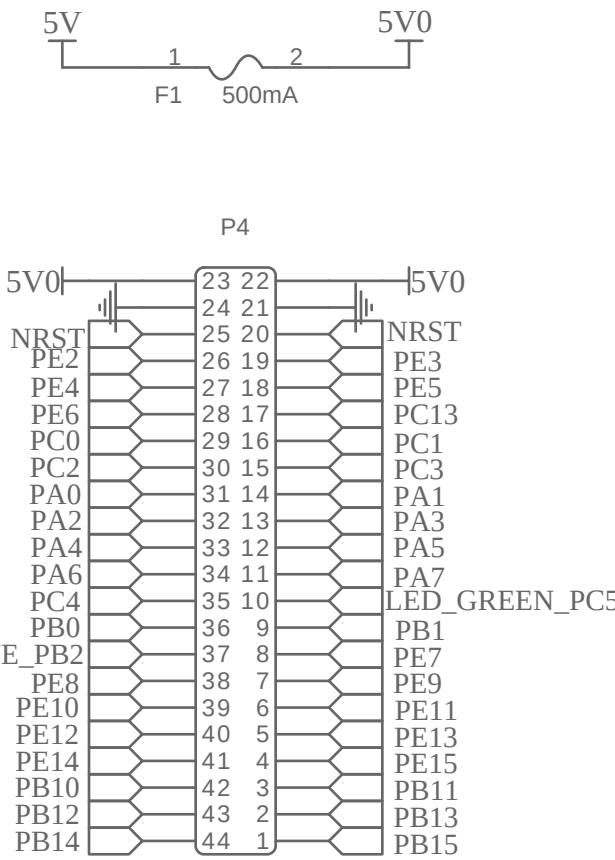
右侧USB母座

- 1: 本USB接口功能：5V供电 + DAP仿真器 + USB转TTL；
- 2: 仿真器 CMSIS DAP; 上电后独立运行，Win系统免驱动。
- 3: USB转TTL, 虚拟串口, 已连接UART1 (PA9、PA10)；Win10、11免驱动 (极个别需安装驱动)；Win7需手动安装驱动；
- 4: 如需参考固件，可自行百度搜索CMSIS DAP的相关开源方案；

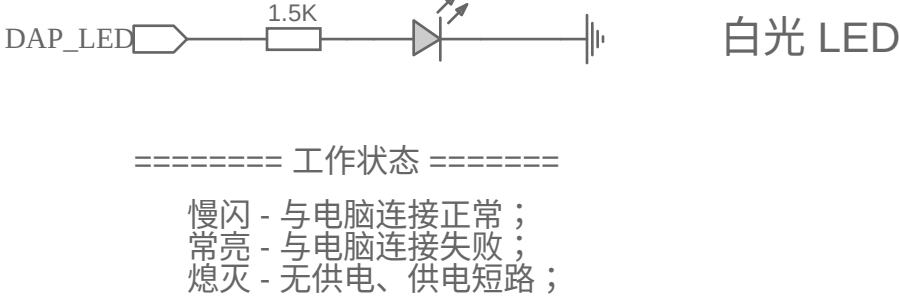
USB接口_仿真器 CMSIS DAP



用户指示灯 LED



左侧排针

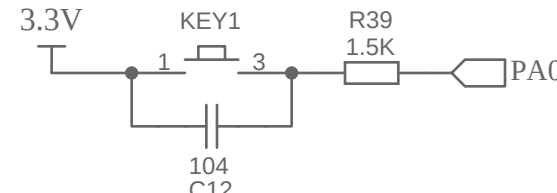


白光 LED

=====
工作状态
慢闪 - 与电脑连接正常；
常亮 - 与电脑连接失败；
熄灭 - 无供电、供电短路；

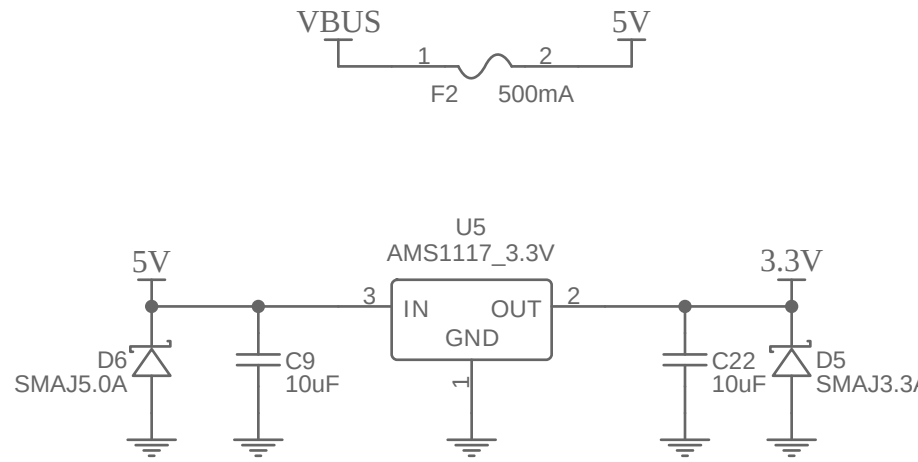
- 1：本指示灯，由CMSIS-DAP控制，不可控；上电后自动运行；
- 2：持续慢闪时，表示CMSIS-DAP工作正常；
- 3：常亮时，表示与电脑连接失败，请检查USB线、接口；
- 4：不亮时，表示供电有问题，请检查板上是否有短路；

DAP工作指示灯_白色



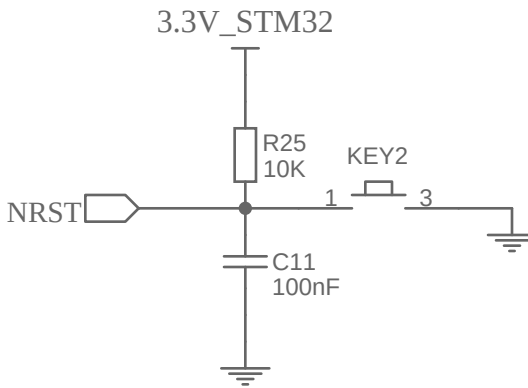
- 1: 已作硬件消抖，无需再代码延时消抖；
- 2: 注意中断方式，KEY1为上升沿跳变；

用户按键

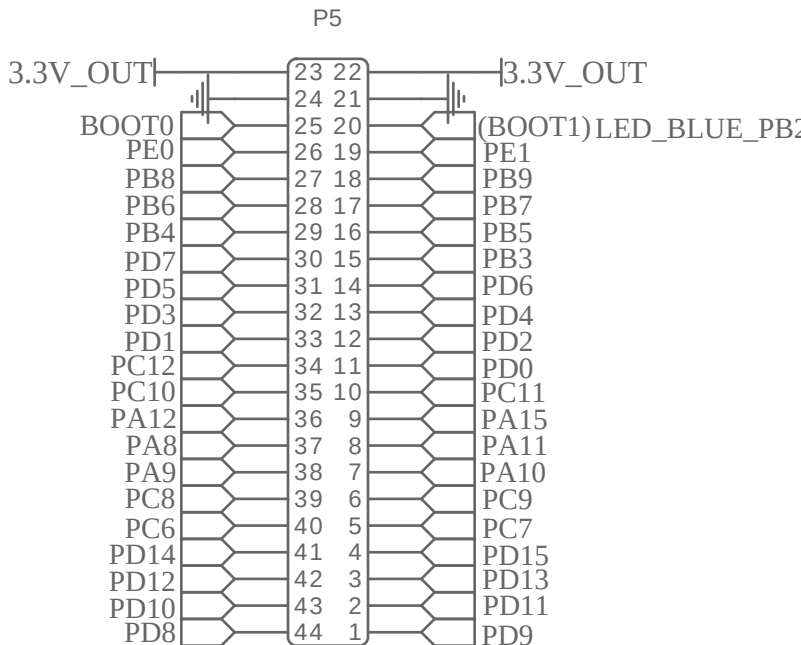


供电范围：
板载3.3V设备

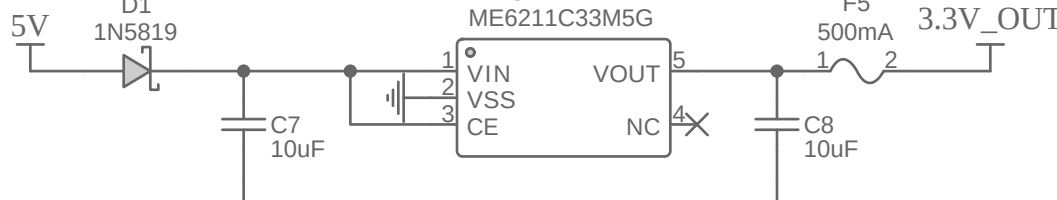
3.3V 稳压电路 (板载器件供电)



复位电路、按键

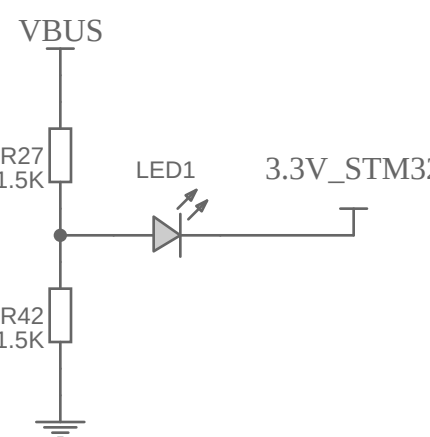


右侧排针



供电范围：
排针3.3V输出

3.3V 稳压电路 (排针对外供电)



刚玩STM32开发的新手朋友，容易烧芯片（即芯片内部短路），主要是不懂添加隔离保护。特别玩小车、电机、舵机、电源这类方案，因此，设计了这个电路，便于直观地观察到芯片短路状态。

LED1位于STM32芯片正上方，是红光LED。
STM32供电正常时：LED1正极2.5V，负极3.3V，LED是熄灭状态；
STM32芯片短路时：LED1正极2.5V，负极0V，LED将被点亮；

STM32芯片短路指示灯

启动模式选择引脚		启动模式	说明
BOOT1	BOOT0		
X	0	主闪存存储器	主闪存存储器被选为启动区域
0	1	系统存储器	系统存储器被选为启动区域
1	1	内置SRAM	内置SRAM被选为启动区域

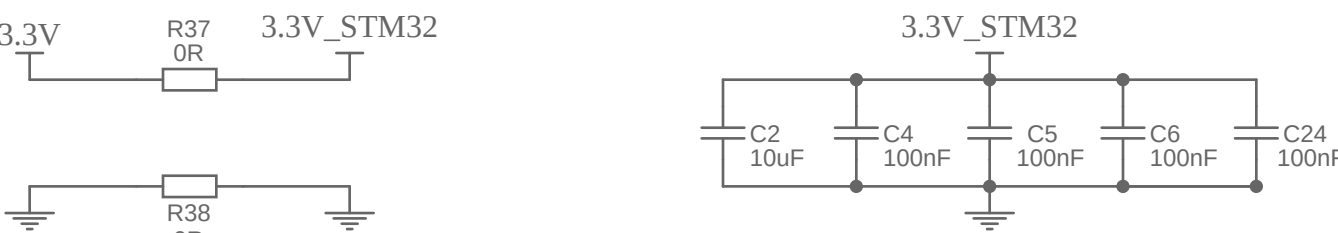
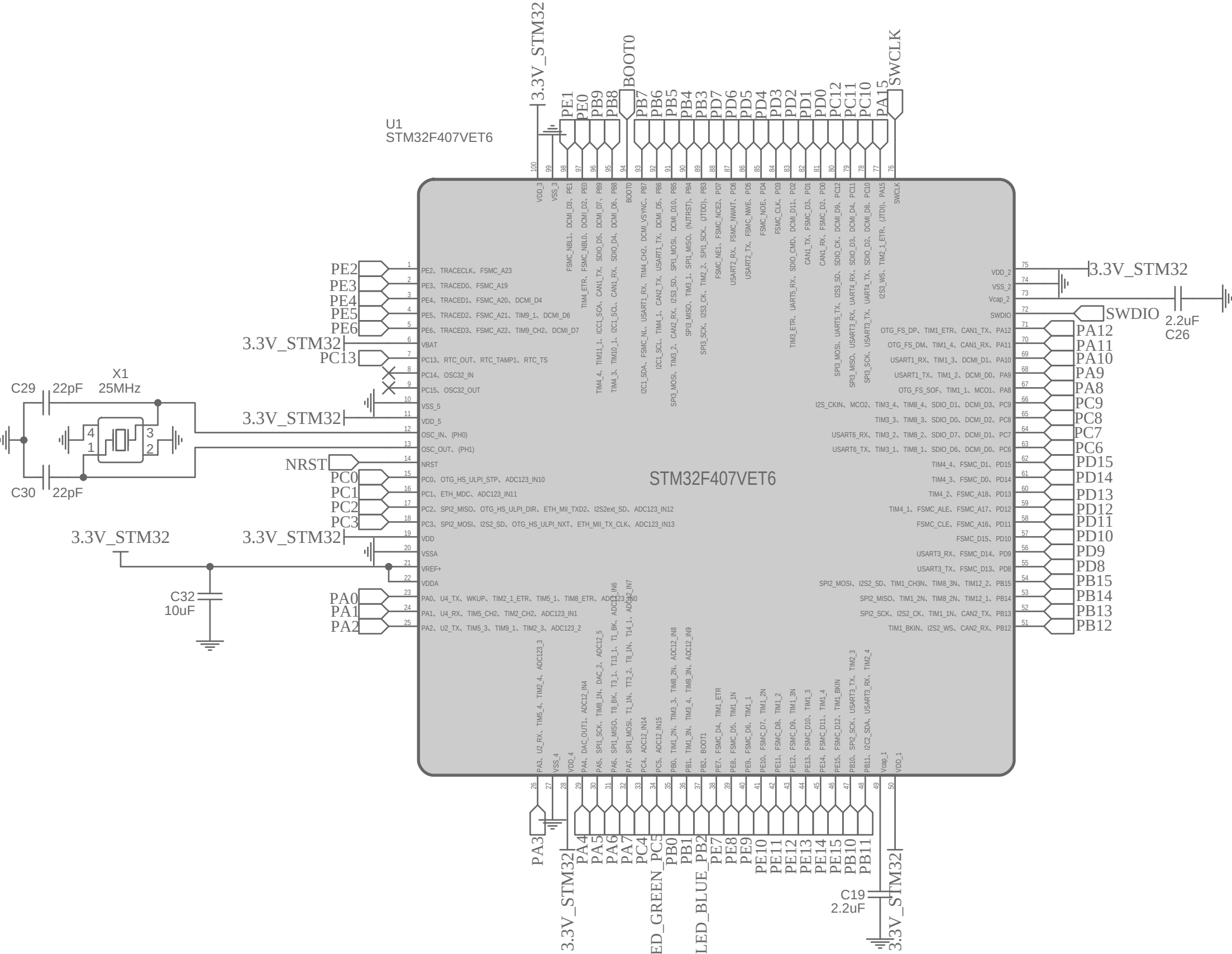
BOOT0引脚板载电路：

- 1: BOOT_0，即芯片第94脚(BOOT0)，经10K下拉至GND；
- 2: BOOT_1，即芯片PB2；并并联了LED_BLUE电路，已带上拉；

电路使用解释：

- 1: 正常上电时，BOOT0低电平，芯片正常启动，从Flash执行代码；
- 2: 当芯片"误锁"不能烧录时，在右侧排针上方，找到BOOT0引脚，断电，杜邦线连接BOOT0与3.3V，上电，烧录后，拔掉线即可！(如果不想接线，可以在keil的仿真器选项里，设置under Reset)

BOOT0 电路



引脚分配表

- 1：标注空置：引脚完全空置，自由安排；
- 2：标注可复用：已连接有设备，在功能不冲突时，可使用；如，PA0连接了按键，但在不使用按键时，可作普通引脚输出控制电平；
- 3：标注器件名称：表示此引脚连接重要的外部器件，不建议用作其它用途；

PA0 -可复用 (KEY1)	PB0 -空置	PC0 -空置	PD0 -空置	PE0 -空置
PA1 -空置	PB1 -空置	PC1 -空置	PD1 -空置	PE1 -空置
PA2 -空置	PB2 -可复用 (蓝灯)	PC2 -空置	PD2 -空置	PE2 -空置
PA3 -空置	PB3 -空置	PC3 -空置	PD3 -空置	PE3 -空置
PA4 -空置	PB4 -空置	PC4 -空置	PD4 -空置	PE4 -空置
PA5 -空置	PB5 -空置	PC5 -可复用 (绿灯)	PD5 -空置	PE5 -空置
PA6 -空置	PB6 -空置	PC6 -空置	PD6 -空置	PE6 -空置
PA7 -空置	PB7 -空置	PC7 -空置	PD7 -空置	PE7 -空置
PA8 -空置	PB8 -空置	PC8 -空置	PD8 -空置	PE8 -空置
PA9 -USART1	PB9 -空置	PC9 -空置	PD9 -空置	PE9 -空置
PA10 -USART1 (上拉)	PB10 -空置	PC10 -空置	PD10 -空置	PE10 -空置
PA11 -空置	PB11 -空置	PC11 -空置	PD11 -空置	PE11 -空置
PA12 -空置	PB12 -空置	PC12 -空置	PD12 -空置	PE12 -空置
PA13 -SWDIO	PB13 -空置	PC13 -空置	PD13 -空置	PE13 -空置
PA14 -SWCLK	PB14 -空置	PC14 -LSE引脚，没引出	PD14 -空置	PE14 -空置
PA15 -空置	PB15 -空置	PC15 -LSE引脚，没引出	PD15 -空置	PE15 -空置

STM32F407VET6